

 Departamento de Matemáticas	Nombre:			26/27	Nota
	Curso:	4º ESO A	Evaluación Inicial		
	Fecha:	16 de septiembre de 2026	Cada ejercicio vale 1 punto		

1.- Calcula paso a paso las siguientes operaciones: (Utiliza las propiedades de las potencias para el apartado b)

$$a) 2 + \frac{1}{2 + \frac{3}{4}} =$$

$$b) \frac{9^2 \cdot 3^{-3} \cdot 5^4}{125 \cdot 27 \cdot 5^{-2}} =$$

2.- En un almacén de fruta, verdura y conservas se utilizan cinco octavas partes del espacio para almacenar fruta y dos terceras partes del resto para almacenar verdura. Si las conservas ocupan todo el espacio restante, es decir, 16 metros cúbicos. ¿Qué volumen en litros tiene el almacén?

3.- Realiza paso a paso las siguientes operaciones con radicales:

$$a) \text{ Calcula: } \frac{5}{2}\sqrt{45} - \frac{\sqrt{20}}{4} + 3\sqrt{125} - \frac{1}{2}\sqrt{5} =$$

$$a) \text{ Extrae los factores que se puedan de la raíz y racionaliza después: } \sqrt{\frac{81}{32}z^6 \cdot y^7 \cdot x^{17}} =$$

4.- Realiza paso a paso la siguiente división de polinomios:

$$2x^5 - x^3 + 2x^2 - 3x - 3 \quad | \quad 2x^2 - 3$$

5.- Calcula cuántos mililitros de una disolución de H_2SO_4 de concentración 80% en masa hay que añadir a 5 litros de una disolución de ese mismo ácido, al 15% de concentración, para que su concentración suba al 20%.

6.- Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales:
$$\begin{cases} 3(x-1) - 4(y+2) = 0 \\ 4(x+3) - 5(y-2) = 40 \end{cases}$$

7.- Un anticuario vendió dos relojes de bolsillo por 210€, con uno obtuvo una ganancia del 10% y con el otro una pérdida del 10%. En total obtuvo una ganancia del 5% sobre el precio de compra. ¿Cuál fue el precio de compra de cada uno de los relojes?

8.- Escribe el área de un rectángulo de perímetro 16 cm en función de su base x , y calcula su área máxima.

9.- Halla la suma de los 12 primeros términos de una progresión aritmética sabiendo que $a_3=7$ y $a_{10}=21$.

10.- Una fábrica tiene tres máquinas que fabrican tornillos. La máquina A produce el 50% del total de tornillos, la máquina B el 30% y la C el 20%. De la máquina A salen un 5% de tornillos defectuosos, de la B un 4% y de la C un 2%. Calcula la probabilidad de que un tornillo elegido al azar sea defectuoso.

 Departamento de Matemáticas	Nombre:	SOLUCIONES		26/27	
	Curso:	4º ESO A	Evaluación Inicial		
	Fecha:	16 de septiembre de 2026	Cada ejercicio vale 1 punto		

1.- Calcula paso a paso las siguientes operaciones: (Utiliza las propiedades de las potencias para el apartado b)

$$a) 2 + \frac{1}{2 + \frac{3}{4}} = 2 + \frac{1}{\frac{8}{4} + \frac{3}{4}} = 2 + \frac{1}{\frac{11}{4}} = 2 + \frac{4}{11} = \frac{22}{11} + \frac{4}{11} = \frac{26}{11}$$

$$b) \frac{9^2 \cdot 3^{-3} \cdot 5^4}{125 \cdot 27 \cdot 5^{-2}} = \frac{(3^2)^2 \cdot 3^{-3} \cdot 5^4}{5^3 \cdot 3^3 \cdot 5^{-2}} = \frac{3^4 \cdot 3^{-3} \cdot 5^4}{5^3 \cdot 3^3 \cdot 5^{-2}} = \frac{3 \cdot 5^4}{5 \cdot 3^3} = \frac{5^3}{3^2} = \frac{125}{9}$$

2.- En un almacén de fruta, verdura y conservas se utilizan cinco octavas partes del espacio para almacenar fruta y dos terceras partes del resto para almacenar verdura. Si las conservas ocupan todo el espacio restante, es decir, 16 metros cúbicos. ¿Qué volumen en litros tiene el almacén?

Vamos a ir viendo qué espacio ocupa cada cosa:

A la Fruta: $\frac{5}{8}$ partes del espacio, por lo que me quedan $\frac{3}{8}$ partes

A la verdura: $\frac{2}{3}$ del resto, $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{8} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 8} = \frac{2}{8}$ de los poliedros

Por lo que hasta ahora se han utilizado: $\frac{5}{8} + \frac{2}{8} = \frac{7}{8}$

Así que aún queda $\frac{1}{8}$ del espacio del almacén.

Si dice que las conservas ocupan 16 metros cúbicos del almacén, entonces:

$$\frac{1}{8} \text{ son } 16 \text{ m}^3 \rightarrow \frac{8}{8} \text{ son } 16 \cdot 8 = 128 \text{ m}^3$$

Por tanto, el almacén tiene un volumen de 128 m³ que expresado en litros son 128.000 litros.

3.- Realiza paso a paso las siguientes operaciones con radicales:

$$a) \text{ Calcula: } \frac{5}{2}\sqrt{45} - \frac{\sqrt{20}}{4} + 3\sqrt{125} - \frac{1}{2}\sqrt{5} = \frac{15\sqrt{5}}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2} + 15\sqrt{5} - \frac{1}{2}\sqrt{5} = \frac{43}{2}\sqrt{5}$$

b) Extrae factores de la raíz y racionaliza:

$$\sqrt{\frac{81}{32} z^6 \cdot y^7 \cdot x^{17}} = \sqrt{\frac{3^4}{2^5} z^6 \cdot y^7 \cdot x^{17}} = \frac{3^2 \cdot z^3 \cdot y^3 \cdot x^8}{2^2} \sqrt{\frac{xy}{2}} = \frac{9 \cdot z^3 \cdot y^3 \cdot x^8}{4} \sqrt{\frac{xy}{2}}$$

4.- Realiza paso a paso la siguiente división de polinomios:

$$2x^5 - x^3 + 2x^2 - 3x - 3 \quad | \quad 2x^2 - 3$$

$$C(x) = x^3 + x + 1 \quad y \quad r(x) = 0$$

5.- Calcula cuántos **militros** de una disolución de H_2SO_4 de concentración 80% en masa hay que añadir a 5 litros de una disolución de ese mismo ácido, al 15% de concentración, para que su concentración suba al 20%.

Se trata de un problema de ecuaciones, en particular de mezclas, así que nos ayudaremos de una tabla en la que x será el volumen del aceite que contiene un 10% de aceite virgen extra.

	Volumen (l)	Concentración en % masa	Total
Ac. Sulfúrico al 15 %	5	15 %	75
Ac. Sulfúrico al 80 %	x	80 %	$80x$
Mezcla al 20%	$5 + x$	20 %	$20(5+x)$

Una vez completa la tabla, planteamos la ecuación recordando que el total de la mezcla era igual a la suma de los totales de cada una de las partes por separado:

$$75 + 80x = 20(5 + x) \rightarrow 75 + 80x = 100 + 20x \rightarrow 80x - 20x = 100 - 75 \rightarrow$$

$$\rightarrow 60x = 25 \rightarrow x = \frac{25}{60} \rightarrow x = 0,416 \text{ litros} \quad x = 416 \text{ ml}$$

Por tanto, necesitamos 416 ml de la disolución concentrada para preparar la mezcla pedida.

6.- Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales:
$$\begin{cases} 3(x-1) - 4(y+2) = 0 \\ 4(x+3) - 5(y-2) = 40 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3(x-1) - 4(y+2) = 0 \\ 4(x+3) - 5(y-2) = 40 \end{cases} \xrightarrow{\text{Operamos}} \begin{cases} 3x - 3 - 4y - 8 = 0 \\ 4x + 12 - 5y + 10 = 40 \end{cases} \xrightarrow{\text{Agrupamos}} \begin{cases} 3x - 4y = 11 \\ 4x - 5y = 18 \end{cases} \rightarrow$$

Si multiplicamos la primera por 4 y la segunda por (-3)

$$\rightarrow \begin{cases} 12x - 16y = 44 \\ -12x + 15y = -54 \end{cases} \xrightarrow{\text{Y por el método de reducción, sumamos ambas ecuaciones:}} \begin{cases} 12x - 16y = 44 \\ -12x + 15y = -54 \end{cases} \rightarrow -y = -10 \rightarrow y = 10$$

Calculamos x:

$$\rightarrow 3x - 4y = 11 \xrightarrow{\text{De la 1ª ecu despejamos x:}} x = \frac{4y + 11}{3} \rightarrow x = \frac{40 + 11}{3} = \frac{51}{3} \rightarrow x = 17$$

Así que se trata de un sistema compatible determinado de solución: S.C.D { $x=17$, $y=10$ }

7.- Un anticuario vendió dos relojes de bolsillo por 210€, con uno obtuvo una ganancia del 10% y con el otro una pérdida del 10%. En total obtuvo una ganancia del 5% sobre el precio de compra. **¿Cuál fue el precio de compra de cada uno de los relojes?**

Para empezar, vamos a calcular el precio de compra de los dos relojes sabiendo que los vendió por 210 € y que en total ganó un 5% sobre el precio de compra, así que el índice de variación asociado a la venta es del 1,05. Por lo que calcularemos el precio de compra mediante:

$$P_{\text{Venta}} = P_{\text{Compra}} \cdot I_v \rightarrow P_{\text{Compra}} = \frac{P_{\text{Venta}}}{I_v} = \frac{210}{1,05} \rightarrow P_{\text{Compra}} = 200 \text{ €}$$

Conocido el precio de compra, podemos plantear un sistema de ecuaciones para calcular el precio de ambos relojes y para ello nos ayudaremos de la siguiente tabla en la que x e y son los precios de compra de cada uno de los relojes, y los precios de venta los calculamos con los porcentajes de ganancia o pérdida de cada uno de ellos.

Reloj	Precio de compra	Precio de Venta
A	x	$1,1x$
B	y	$0,9y$
Total	200 €	210 €

Con ella podemos escribir dos ecuaciones, una con la compra y otra con la venta:
$$\begin{cases} x + y = 200 \\ 1,1x + 0,9y = 210 \end{cases}$$

Con las dos ecuaciones, planteamos un sistema de ecuaciones el sistema y para calcular los precios de compra de ambos relojes, x e y , bastaría con resolverlo:

$$\begin{array}{lcl} \begin{cases} x + y = 200 \\ 1,1x + 0,9y = 210 \end{cases} & \xrightarrow{\text{Si multiplicamos la ecuación de arriba por } (-1,1)} & \begin{cases} -1,1x - 1,1y = -220 \\ 1,1x + 0,9y = 210 \end{cases} \\ & & \xrightarrow{\text{Y sumamos ambas ecuaciones, por el método de reducción llegamos a:}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -1,1x - 1,1y = -220 \\ 1,1x + 0,9y = 210 \\ \hline 0x - 0,2y = -10 \end{array}$$

Obteniendo una ecuación de primer grado en y , cuya solución:

$$-0,2y = -10 \rightarrow y = \frac{-10}{-0,2} = 50$$

Y conocida y , de la ecuación $x + y = 200$ calculamos la x :

$$x + y = 200 \rightarrow x + 50 = 200 \rightarrow x = 200 - 50 \rightarrow x = 150$$

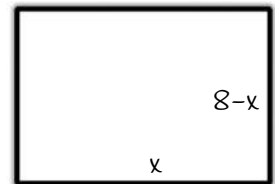
Por tanto, uno de los relojes costó 50 € y el otro 150 €.

8.- Escribe el área de un rectángulo de perímetro 16 cm en función de su base x , y calcula su área máxima.

Sea un rectángulo de base x , como su perímetro es 16, entonces su altura será $8-x$, de forma que, al sumar todos los lados, obtengamos 16 cm.

Su área viene dada por el producto de su base por su altura, por tanto:

$$A = \text{Base} \cdot \text{altura} = x \cdot (8 - x) \rightarrow A(x) = 8x - x^2$$



Para calcular su área máxima, como se trata de una función cuadrática de $a < 0$, el vértice se considerará el máximo, así que:

$$V_x = \frac{-b}{2a} = \frac{-8}{2 \cdot (-1)} = \frac{8}{2} = 4$$

Por tanto, su área máxima se consigue para base=4 y altura =4, es decir, para un cuadrado de lado 4 cm.

Por tanto, su área máxima será de 16 cm²

9.- Halla la suma de los 12 primeros términos de una progresión aritmética sabiendo que $a_3 = 7$ y $a_{10} = 21$.

Como: $\begin{cases} a_3 = 7 \\ a_{10} = 21 \end{cases}$, podemos plantear un sistema de ecuaciones con el que calcularemos el primer término,

la diferencia y con ellos el término general, sabiendo que, en una Progresión aritmética, el término general viene dado por la expresión: $a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$

$$\begin{array}{lcl} \begin{cases} a_3 = 7 \\ a_{10} = 21 \end{cases} & \rightarrow & \begin{cases} a_3 = a_1 + 2d \\ a_{10} = a_1 + 9d \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_1 + 2d = 7 \\ a_1 + 9d = 21 \end{cases} \\ & & \xrightarrow{\text{Si restamos a la segunda ecuación la primera, llegamos a:}} \end{array}$$

$$7d = 14 \rightarrow \text{de donde: } d = \frac{14}{7} = 2$$

Una vez conocida la diferencia, de la primera ecuación, podemos calcular el primer término a_1 :

$$a_1 + 2d = 7 \rightarrow a_1 = 7 - 2d \rightarrow a_1 = 7 - 4 \rightarrow a_1 = 3$$

Conocidos a_1 y d , podemos escribir el término general:

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d \rightarrow a_n = 3 + (n-1) \cdot 2 \rightarrow a_n = 3 + 2n - 2 \rightarrow a_n = 2n + 1$$

Para calcular la suma de los 12 primeros términos, necesitamos el primer término y el término 12:

$$a_n = 2n + 1 \rightarrow \begin{cases} a_1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3 \\ a_{12} = 2 \cdot 12 + 1 = 25 \end{cases}$$

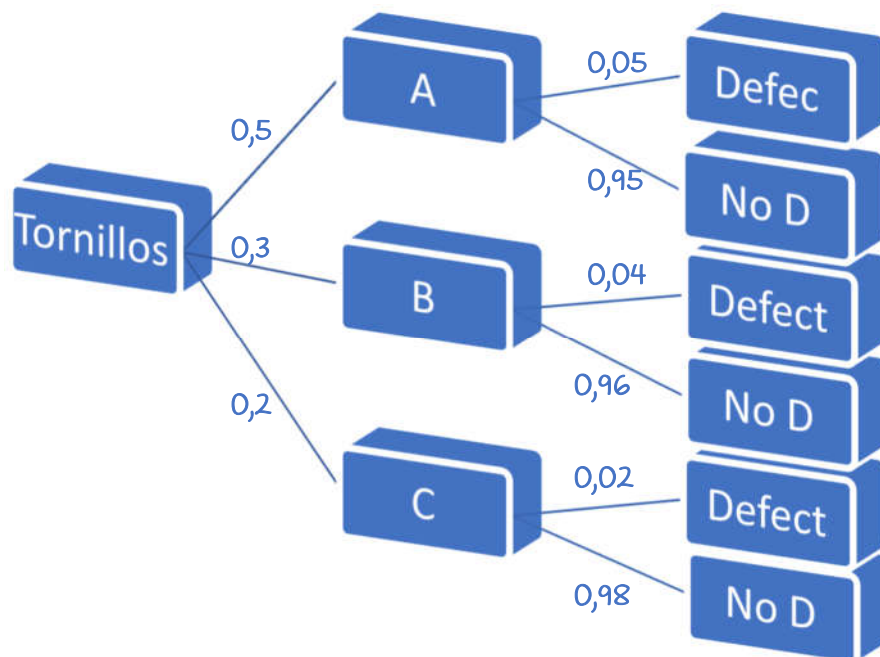
Por tanto, ya podemos calcular la suma:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n \cdot n}{2} \xrightarrow{\text{de aquí:}} S_{12} = \frac{a_1 + a_{12} \cdot 12}{2} = \frac{3 + 25}{2} \cdot 12 = 14 \cdot 12 \rightarrow S_{12} = 168$$

Así que, los 12 primeros términos suman 168.

10.– Una fábrica tiene tres máquinas que fabrican tornillos. La máquina A produce el 50% del total de tornillos, la máquina B el 30% y la C el 20%. De la máquina A salen un 5% de tornillos defectuosos, de la B un 4% y de la C un 2%. **Calcula la probabilidad** de que un tornillo elegido al azar sea defectuoso.

Vamos a utilizar un árbol para recoger los datos del enunciado:



Que el tornillo sea defectuoso se consigue por tres ramas, así que hay multiplicar y sumar esas ramas.

$$P(D) = 0,5 \cdot 0,05 + 0,3 \cdot 0,04 + 0,2 \cdot 0,02 = \frac{41}{1000} = 0,041 \rightarrow P(D) = 0,041$$